

机器人学

第十二讲

视觉测量与控制

中国科学院自动化研究所

王宇

第九章 视觉测量与控制

- 摄像机模型
- 视觉测量中的约束条件
- 单目视觉位置测量
- 立体视觉位置测量
- 基于矩形目标约束的位姿的测量
- 基于PnP问题的位姿测量
- 基于消失点的视觉测量

小孔模型

模型

约束

单目

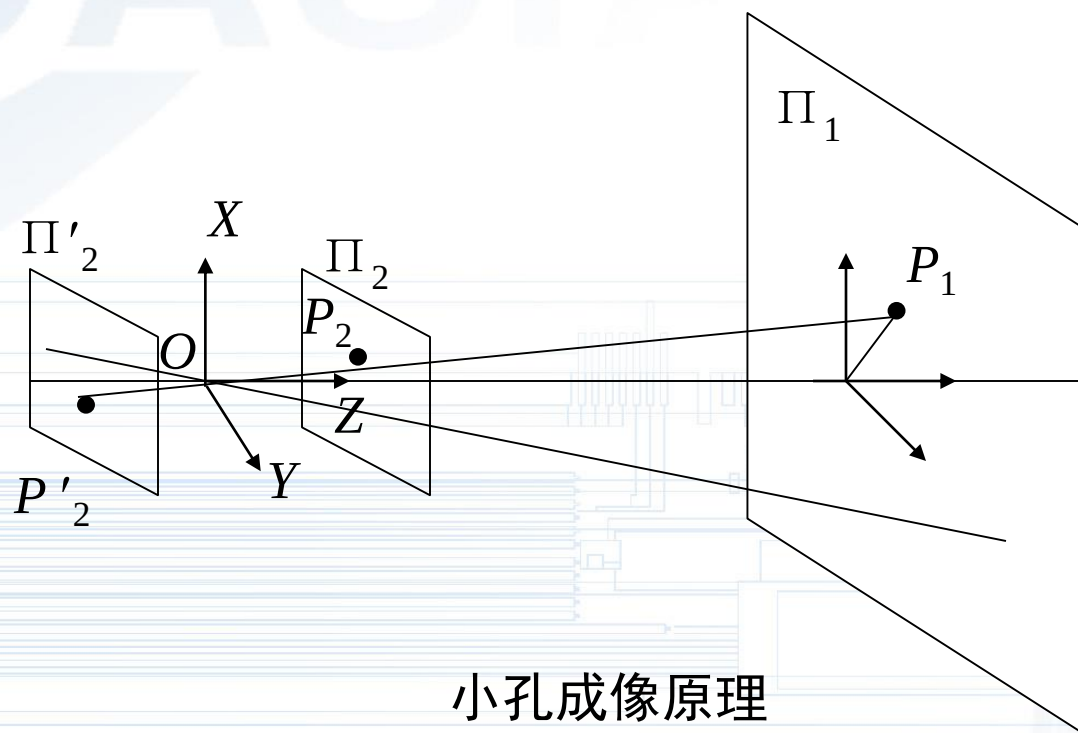
立体

矩形

PnP

消失点

所有景物通过摄像机
光轴中心点投射到成
像平面上



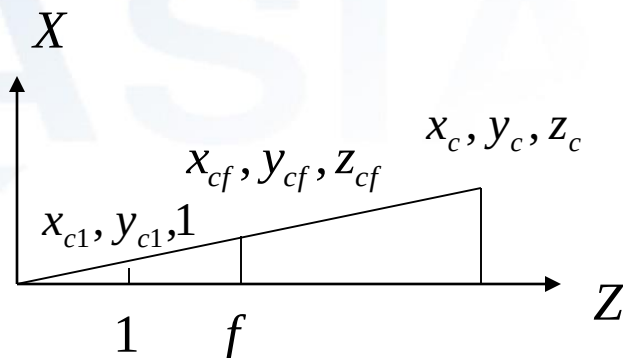
Π'_2 : 摄像机成像平面, 倒实像

O : 摄像机光轴中心点

Π_2 : 成像平面, 转换方向, 比例缩放, 正实像

小孔模型，内参数

摄像机的内参数模型描述的是景物点与图像点之间的关系。



$$\begin{cases} \frac{x_{cf}}{f} = \frac{x_c}{z_c} \\ \frac{y_{cf}}{f} = \frac{y_c}{z_c} \end{cases} \quad \begin{cases} x_{c1} = \frac{x_c}{z_c} \\ y_{c1} = \frac{y_c}{z_c} \end{cases}$$

光轴中心线在成像平面的交点的图像坐标记为 (u_0, v_0)

$$\begin{cases} u - u_0 = \alpha_x x_{cf} = \alpha_x f \frac{x_c}{z_c} = k_x x_{c1} \\ v - v_0 = \alpha_y y_{cf} = \alpha_y f \frac{y_c}{z_c} = k_y y_{c1} \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & u_0 \\ 0 & k_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{c1} \\ y_{c1} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & u_0 \\ 0 & k_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix}$$

$$M_{in} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & u_0 \\ 0 & k_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{in} = \begin{bmatrix} k_x & k_s & u_0 \\ 0 & k_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4参数模型

5参数模型

k_x, k_y 放大系数, k_s 为 X、Y 方向的耦合放大系数

模型

约束

单目

立体

矩形

PnP

消失点

小孔模型，镜头畸变参数

模型

约束

单目

立体

矩形

PnP

消失点

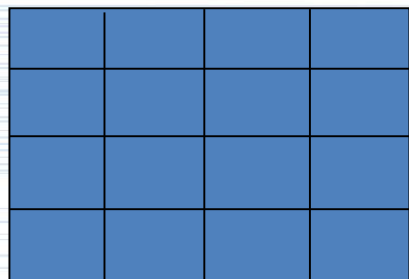
点

• 二阶径向畸变模型

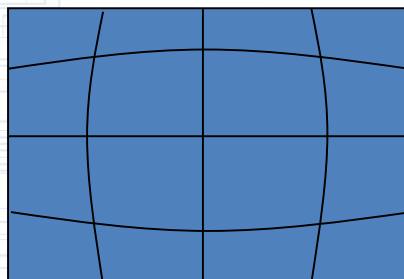
$$\begin{cases} u - u_0 = (u' - u_0)(1 + k'_u r^2) \\ v - v_0 = (v' - v_0)(1 + k'_v r^2) \end{cases}$$

$[u', v']$ 为无畸变的理想图像坐标， $[u, v]$ 为实际图像坐标， $[u_0, v_0]$ 为光轴中心点图像坐标， $[k'_u, k'_v]$ 分别为 u 、 v 方向二阶畸变系数， r 为图像点到参考点距离。

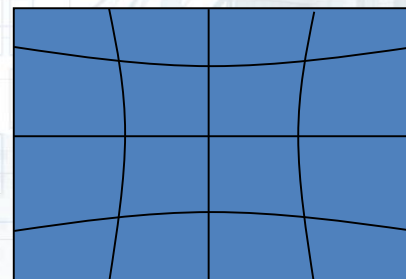
$$r = \sqrt{(u' - u_0)^2 + (v' - v_0)^2}$$



理想图像



畸变系数小于0图像
桶形畸变

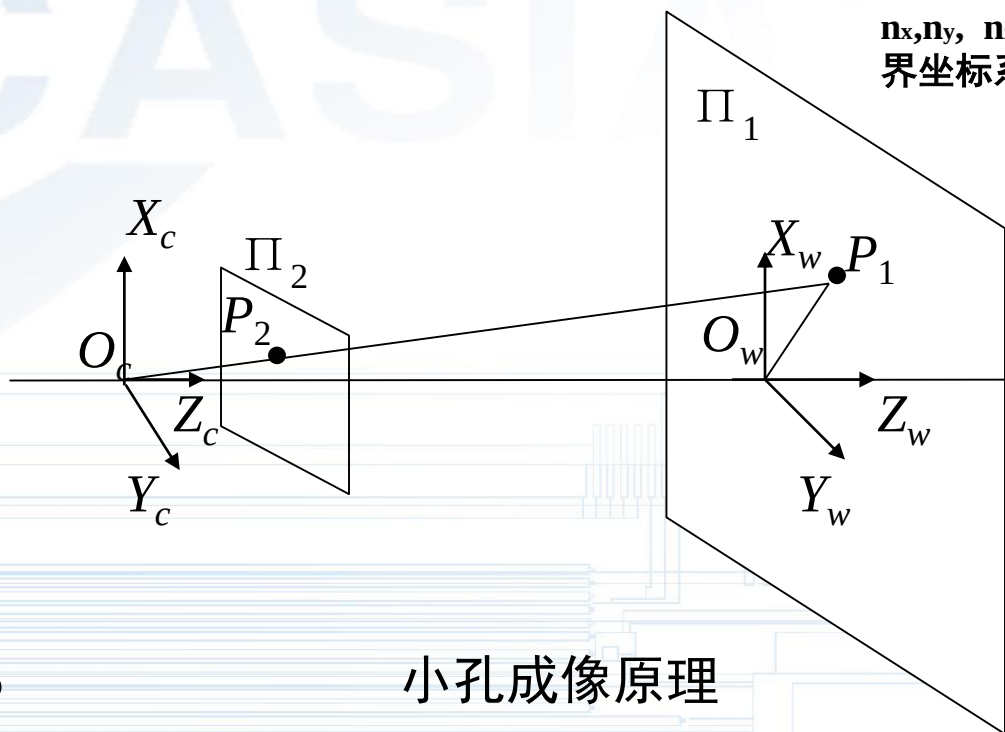


畸变系数大于0图像
枕形畸变

小孔模型，外参数

摄像机的外参数模型，是景物坐标系在摄像机坐标中的描述。

n_x, n_y, n_z 是X轴在相机坐标系中的方向向量， p_x, p_y, p_z 为世界坐标系坐标原点在相机坐标系中的位置



$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} = {}^cM_w \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

小孔成像原理

H单应性矩阵

$$\begin{bmatrix} x_{c1} \\ y_{c1} \\ z_{c1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{c2} \\ y_{c2} \\ z_{c2} \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{z_{c1}}{z_{c2}} \begin{bmatrix} x_{1c1} \\ y_{1c1} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1c2} \\ y_{1c2} \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x_{1c2} \\ y_{1c2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

模型

约束

单目

立体

矩形

PnP

消失点

第九章 视觉测量与控制

- 摄像机模型
- 视觉测量中的约束条件
- 单目视觉位置测量
- 立体视觉位置测量
- 基于矩形目标约束的位姿的测量
- 基于PnP问题的位姿测量
- 基于消失点的视觉测量

视觉测量中的约束条件

模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

• 立体特征匹配约束

➤ 外极线约束

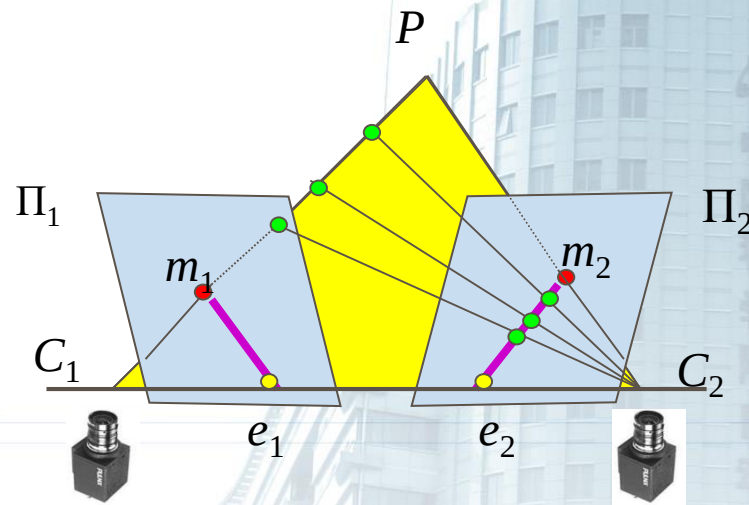
外极(epipolar)平面：场景点 P 与两个摄像机光轴中心点 C_1 、 C_2 构成的平面。

外极线：外极平面与成像平面的交线。

外极点(epipole)：两个摄像机光轴中心点 C_1 、 C_2 连线与成像平面的交点。

立体匹配(stereo matching)：场景点 P 在两个摄像机成像平面的对应点称为共轭点。寻找共轭点的过程称之为立体匹配，又称为图像配准。

在一幅图像上选择特征点后，根据两台摄像机的相对关系，可以确定在另一幅图像的外极线方程。沿外极线搜索可以减少搜索区域，提高搜索速度。



双极线约束示意图

立体特征匹配约束

基本约束

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & k_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} = M_{in} M_{ex} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \end{bmatrix}$$

对于两台摄像机，有：

$$\begin{cases} z_{c1} u_1 = M_1 x_p = [M_{11} & m_1] x_p \\ z_{c2} u_2 = M_2 x_p = [M_{21} & m_2] x_p \end{cases} \quad \begin{aligned} x_p &= [x_w & y_w & z_w & 1]^T = [x & 1]^T \\ u_i &= [u_{i1} & v_{i1} & 1]^T \end{aligned}$$



$$\begin{cases} z_{c1} u_1 = M_{11} x + m_1 \\ z_{c2} u_2 = M_{21} x + m_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} z_{c2} u_2 &= M_{21} M_{11}^{-1} (z_{c1} u_1 - m_1) + m_2 \\ z_{c2} u_2 - M_{21} M_{11}^{-1} z_{c1} u_1 &= m_2 - M_{21} M_{11}^{-1} m_1 \end{aligned}$$

模型

约束

单目

立体

矩形

PnP

消失点

立体

$$\begin{bmatrix} u_{21} & v_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -m_z & m_y \\ m_z & 0 & -m_x \\ -m_y & m_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{21} \\ v_{21} \\ 1 \end{bmatrix}$$

定义：反对称矩阵

反对称矩阵的性质：

$$= \begin{bmatrix} v_{21}m_z - m_y & -u_{21}m_z + m_x & u_{21}m_y - v_{21}m_x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{21} \\ v_{21} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= u_{21}v_{21}m_z - u_{21}m_y - u_{21}v_{21}m_z + v_{21}m_x + u_{21}m_y - v_{21}m_x = 0$$

$$t \times r = [t]_x r$$

若 $[t]_x r = 0$ ，则 $r = kt$

$$\text{令 } m = m_2 - M_{21}M_{11}^{-1}m_1$$

$$[m]_x (z_{c2}u_2 - M_{21}M_{11}^{-1}z_{c1}u_1) = [m]_x m = 0 \quad \text{两边同除以 } z_{c2}$$

$$[m]_x z_c M_{21}M_{11}^{-1}u_1 = [m]_x u_2, \quad z_c = \frac{z_{c1}}{z_{c2}} \quad \text{两边同乘以 } u_2^T$$

$$u_2^T [m]_x z_c M_{21}M_{11}^{-1}u_1 = u_2^T [m]_x u_2 = 0$$

$$u_2^T [m]_x M_{21}M_{11}^{-1}u_1 = 0$$

图像空间的极线约束， u_1, u_2 为齐次坐标

$$u_2^T F u_1 = 0 \quad F = [m]_x M_{21}M_{11}^{-1} \quad \text{基本矩阵}, \quad E = M_{in}^T F M_{in} \quad \text{本质矩阵}$$

已知 $[u_{11}, v_{11}]^T$ ，利用上述外极线方程可根据 u_{21} 计算 v_{21} 。

基本矩阵：两个视点下图像之间的约束关系

两个视点下特征点图像坐标约束关系为：

$$\mathbf{p}^T \mathbf{F} \mathbf{p}^* = 0$$

$\mathbf{F}$ 为基本矩阵， $\mathbf{p}$ 为图像齐次坐标

两个视点下图像平面上特征点的位置之间的关系，极线几何约束

$$\mathbf{E} = \mathbf{A}^T \mathbf{F} \mathbf{A}$$

$\mathbf{A}$ 是内参数矩阵， $\mathbf{E}$ 是本质矩阵

$\mathbf{F}$ 表示两个摄像机的外极限约束

- ✓ 利用8组及以上的匹配特征点，求解出基本矩阵 $\mathbf{F}$ ， 3×3 矩阵。
- ✓ 结合内参数矩阵，由 $\mathbf{F}$ 计算出本质矩阵 $\mathbf{E}$ 。
- ✓ 由 $\mathbf{E}$ 求解出 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{t}_e$ 。 $\mathbf{t}_e$ 与 $\mathbf{t}$ 相差一个比例因子。
- ✓ $\mathbf{R}$ 用于姿态控制， $\mathbf{t}_e$ 用于位置控制，构成基于位置的视觉伺服。

基本矩阵 $\mathbf{F}$ 包含了内外参数，单应性矩阵 $\mathbf{H}$ 和本质矩阵 $\mathbf{E}$ 只含外参数

单应性矩阵：两个视点之间的几何关系

两个视点下的特征点成像坐标关系为：

$$\frac{Z}{Z^*} \mathbf{m} = H \mathbf{m}^* \quad H = R + \frac{t}{d^*} \mathbf{n}^{*T}$$

相机坐标系下归一化
成像平面上特征点的
位置矢量之间的关系

H 为单应性矩阵， R 旋转矩阵， t 位移矢量， n 平面法向量

- ✓ 利用4组及以上的匹配特征点，求解出单应性矩阵 H_e ， 3×3 矩阵。
- ✓ H_e 是 H 除以第3行第3列的元素的矩阵。
- ✓ 对 H_e 进行奇异值分解，求解出 R 和 t_e 。 t_e 与 t 相差一个比例因子。
- ✓ R 用于姿态控制， t_e 用于位置控制，构成基于位置的视觉伺服。

立体特征匹配约束

➤ 基本约束

✓ **一致性约束**：不同的摄像机得到同一点处的光强可能差别很大，因此，在匹配前对图像进行规范化处理。

$$\bar{f}_0(i, j) = (f_0(i, j) - \mu_0) / \sigma_0$$

$$\bar{f}_k(i, j) = (f_k(i, j) - \mu_k) / \sigma_k$$

μ 是图像窗口 $m \times n$ 内的光强平均值， σ 是光强分布参数。

$$\sigma = \frac{1}{mn} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m (f(i, j) - \mu)^2$$

相似评价函数为差值绝对值之和。

$$\varepsilon_k = \frac{1}{mn} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m |\bar{f}_0(i, j) - \bar{f}_k(i, j)|$$

立体特征匹配约束

提要
模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

➤ 基本约束

- ✓ **唯一性约束**：一幅图像上的一个特征点只能与另一幅图像上的唯一一个特征点匹配。
 - ✓ **连续性约束**：物体表面一般是光滑的，因此，物体表面上的各点在图像上的投影也是连续的，视差也是连续的。在物体边界处，连续性约束不成立。
- ## ➤ 边缘匹配
- 通过比较边缘方向和强度粗略地进行边缘匹配，然后通过精细尺度的匹配，获得精细视差估计。
- ## ➤ 区域相关性
- 由于边缘对应着物体的边界，对于曲面物体，在不同的角度看到不同的边缘，不适合边缘匹配。一种方法为在图像中识别兴趣点，然后利用区域相关法匹配两幅图像中相对应的点。

视觉测量中的约束条件

- 不变性约束：射影几何的性质，决定了摄像机采用小孔模型时具有一些不变性约束。

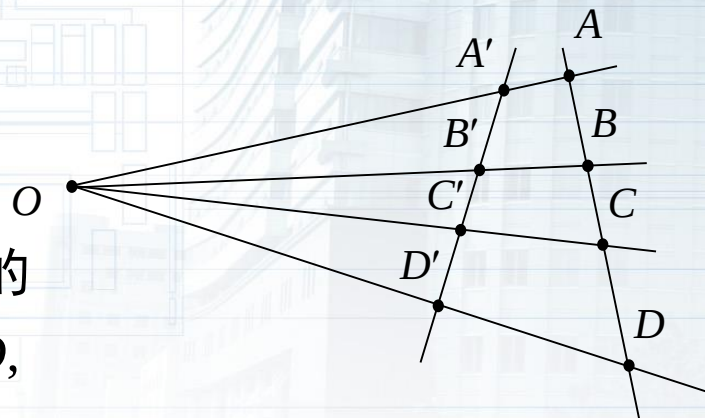
➤ 单应性矩阵与基本矩阵 $s_i I_i = M P_i \Rightarrow I_i = M_i P_i$, $s \mathbf{m}_1 = \mathbf{H} \mathbf{m}_2$, $F = [m]_{\times} M_{21} M_{11}^{-1}$

单应性矩阵 $\mathbf{H}$ 在相差一个常数因子的意义上是唯一的
基本矩阵 F 表示两台摄像机的外极线约束，是唯一的

➤ 直线的交比不变性

$$R(AC, BC, AD, BD) = \frac{AC/BC}{AD/BD} = \frac{A'C'/B'C'}{A'D'/B'D'}$$

线段 AC 、 BC 、 AD 、 BD 在摄像机图像上的
交比 $(A'C'/B'C')/(A'D'/B'D')=R(AC, BC, AD,$
 $BD)$ 维持不变，与摄像机的位姿无关。



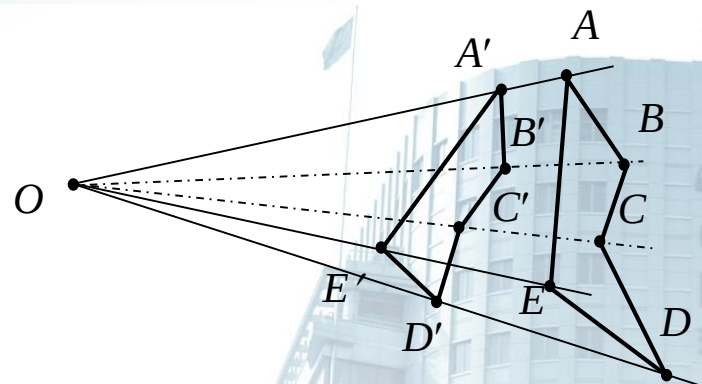
直线的交比不变性示意图

不变性约束

提要
模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

➤ 多边形的交比不变性

$$\begin{aligned} R(AB, AC, AD, AE) &= \frac{\sin \angle BAD / \sin \angle CAD}{\sin \angle BAE / \sin \angle CAE} \\ &= \frac{\sin \angle B'A'D' / \sin \angle C'A'D'}{\sin \angle B'A'E' / \sin \angle C'A'E'} \end{aligned}$$

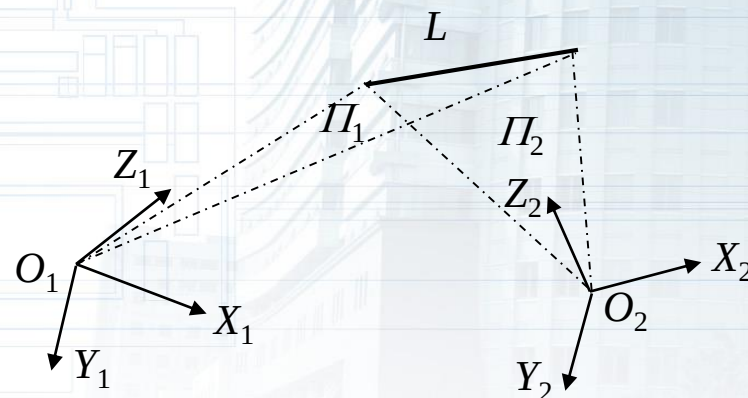


线束的交比不变性示意图

线束的交比只与五边形的形状有关，与摄像机的位姿无关。因此，可以利用线束的交比识别五边形。

➤ 直线约束

如果摄像机的畸变可以忽略不计，那么空间中的直线在摄像机中的成像仍然是一条直线。



空间直线的求取示意图

第九章 视觉测量与控制

- 摄像机模型
- 视觉测量中的约束条件
- 单目视觉位置测量
- 立体视觉位置测量
- 基于矩形目标约束的位姿的测量
- 基于PnP问题的位姿测量
- 基于消失点的视觉测量

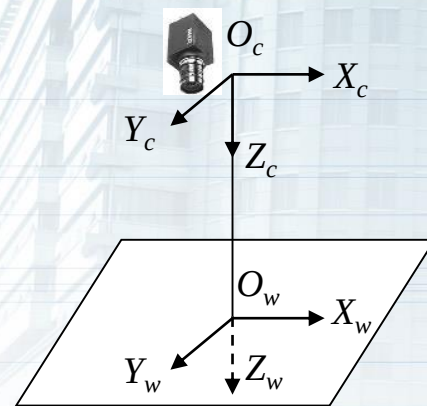
平面全局视觉

• 平面视觉摄像机的位姿

- 摄像机光轴中心线与景物平面垂直，景物位置矢量为 $[x_w \ y_w \ 0]^T$
- 摄像机固定不动，焦距固定。景物坐标系原点可选择光轴中心线与景物平面的交点，于是有 $R=I$, $p=[0 \ 0 \ d]^T$, d 是选择光轴中心到景物平面的距离。

• 摄像机的标定

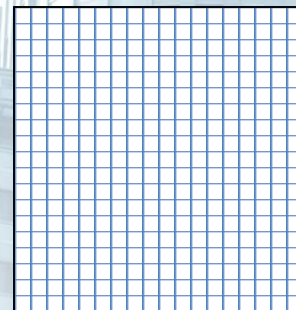
$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ d \\ 1 \end{bmatrix}$$



单目二维视觉测量的坐标系

• 摄像机的标定

$$z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & u_0 \\ 0 & k_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & u_0 \\ 0 & k_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{x_w}{d} \\ \frac{y_w}{d} \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} u - u_0 = \frac{k_x}{d} x_w \\ v - v_0 = \frac{k_y}{d} y_w \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_2 - u_1 = \frac{k_x}{d} (x_{w2} - x_{w1}) \\ v_2 - v_1 = \frac{k_y}{d} (y_{w2} - y_{w1}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{k_x}{d} = \frac{u_2 - u_1}{x_{w2} - x_{w1}} \\ \frac{k_y}{d} = \frac{v_2 - v_1}{y_{w2} - y_{w1}} \end{cases}$$

• 平面全局测量

$$\begin{cases} x_{w2} - x_{w1} = \frac{d}{k_x} (u_2 - u_1) \\ y_{w2} - y_{w1} = \frac{d}{k_y} (v_2 - v_1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{w2} - x_{w1} = k_d (u_2 - u_1) \\ y_{w2} - y_{w1} = k_d (v_2 - v_1) \end{cases}$$

单目视觉位置测量

• 改变位姿测距

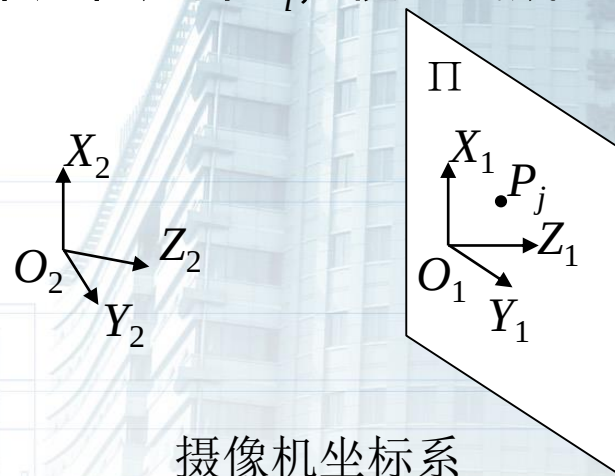
单应性矩阵：对于平面 Π 上的点 P 在两个视点 O_1 、 O_2 下的图像齐次坐标 $I_1=[u_1, v_1, 1]^T$ 和 $I_2=[u_2, v_2, 1]^T$ ，存在一组单应性矩阵 H_i ，使下式成立：

$$\alpha I_2 = H_i I_1$$

其中， α 为非零常数因子。

图像坐标系下的单应性矩阵 H_i 在相差一个非零常数因子的意义下是唯一的。

通过改变摄像机的位姿，相当于有两台摄像机，可以实现目标的三维坐标获取。



摄像机坐标系

第九章 视觉测量与控制

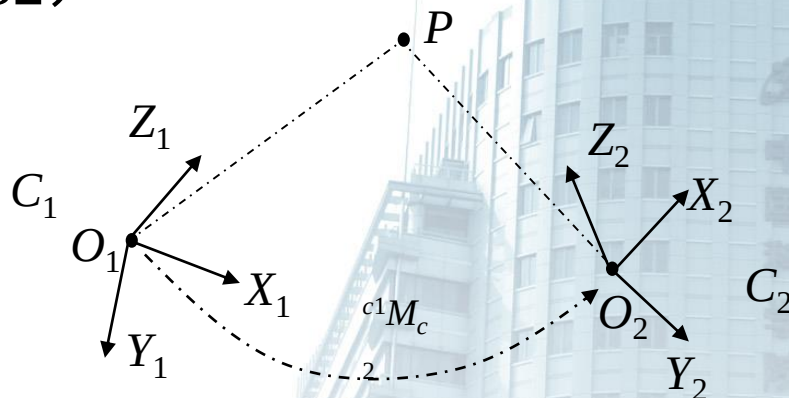
- 摄像机模型
- 视觉测量中的约束条件
- 单目视觉位置测量
- 立体视觉位置测量
- 基于矩形目标约束的位姿的测量
- 基于PnP问题的位姿测量
- 基于消失点的视觉测量

立体视觉位置测量

(P129-P132)

• 双目视觉

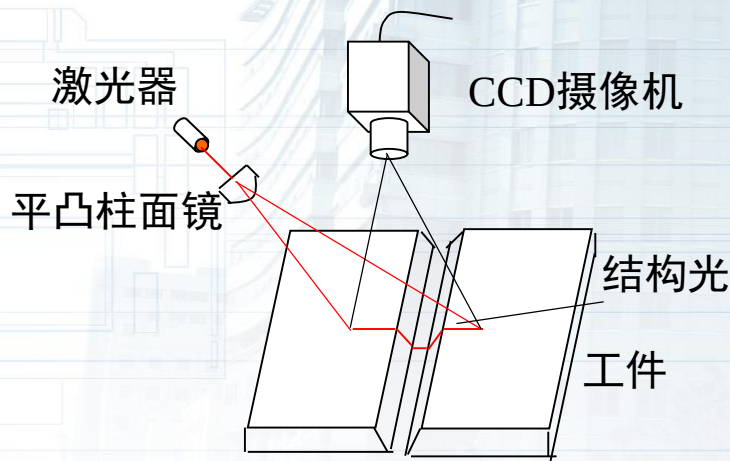
空间点 P 在摄像机 C_1 的光轴中心点与点 P_{1c1} 构成的直线上，也在摄像机 C_2 的光轴中心点与点 P_{1c2} 构成的直线上。



双目立体视觉示意图

• 结构光视觉

特征点在激光平面上，同时还在摄像机的光轴中心点与成像平面上的成像点之间的一条空间直线上。



线结构光测量原理示意图

$$\begin{cases} x = \frac{-x_{1c1}}{ax_{1c1} + by_{1c1} + c} \\ y = \frac{-y_{1c1}}{ax_{1c1} + by_{1c1} + c} \\ z = \frac{-1}{ax_{1c1} + by_{1c1} + c} \end{cases}$$

提要

模型

约束

单目

立体

矩形

PnP

消失点

第九章 视觉测量与控制

- 摄像机模型
- 视觉测量中的约束条件
- 单目视觉位置测量
- 立体视觉位置测量
- 基于矩形目标约束的位姿的测量
- 基于PnP问题的位姿测量
- 基于消失点的视觉测量

基于矩形目标约束的位姿的测量

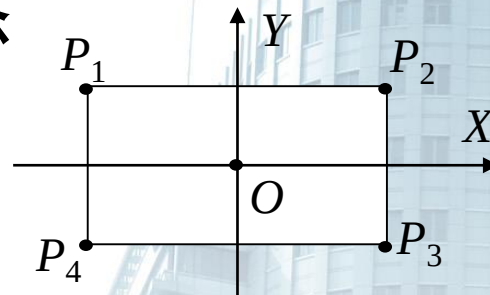
提要
模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

• 双目视觉测量矩形位置与姿态

利用立体视觉可以测量出4个特征点 $P_1 \sim P_4$ 在世界坐标系的三维坐标，取平均值，作为目标坐标系原点在世界坐标系的坐标。

$$p = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 P_i = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 [x_{wi} \quad y_{wi} \quad z_{wi}]^T$$

取 P_1 和 P_4 的中心点与 P_2 和 P_3 的中心点构成的矢量为X轴方向， P_1 和 P_2 的中心点与 P_4 和 P_3 的中心点构成的矢量为Y轴方向。



矩形目标与坐标系

$$\begin{cases} n' = \frac{1}{2}(P_2 + P_3) - \frac{1}{2}(P_1 + P_4) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_{w2} + x_{w3} - x_{w1} - x_{w4} \\ y_{w2} + y_{w3} - y_{w1} - y_{w4} \\ z_{w2} + z_{w3} - z_{w1} - z_{w4} \end{bmatrix}, & n = \frac{n'}{\|n'\|} \\ o' = \frac{1}{2}(P_1 + P_2) - \frac{1}{2}(P_3 + P_4) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_{w1} + x_{w2} - x_{w3} - x_{w4} \\ y_{w1} + y_{w2} - y_{w3} - y_{w4} \\ z_{w1} + z_{w2} - z_{w3} - z_{w4} \end{bmatrix}, & o = \frac{o'}{\|o'\|} \end{cases}$$

基于矩形目标约束的位姿的测量

提要
模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

• 矢量 n 的确定

根据 cM_w 旋转矩阵的正交约束, 有

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} o_x x_c + o_y y_c + o_z z_c = y_w + o_x p_x + o_y p_y + o_z p_z \\ a_x x_c + a_y y_c + a_z z_c = a_x p_x + a_y p_y + a_z p_z \end{cases}$$

令 $A_1 = y_w + o_x p_x + o_y p_y + o_z p_z$

$$B_1 = a_x p_x + a_y p_y + a_z p_z$$

$$\frac{o_x x'_c + o_y y'_c + o_z}{a_x x'_c + a_y y'_c + a_z} = C_1 \quad x'_c = x_c / z_c \quad y'_c = y_c / z_c \quad C_1 = A_1 / B_1$$

对于平行于X轴的同一条直线上的点, y_w 不变, 故 A_1 和 B_1 不变。

$$\frac{o_x x'_{ci} + o_y y'_{ci} + o_z}{a_x x'_{ci} + a_y y'_{ci} + a_z} = \frac{o_x x'_{cj} + o_y y'_{cj} + o_z}{a_x x'_{cj} + a_y y'_{cj} + a_z} \quad \longrightarrow \quad n_x (y'_{ci} - y'_{cj}) + n_y (x'_{cj} - x'_{ci}) + n_z (x'_{ci} y'_{cj} - x'_{cj} y'_{ci}) = 0$$

$n_z \neq 0$

$n_z = 0$

$$n'_x (y'_{ci} - y'_{cj}) + n'_y (x'_{cj} - x'_{ci}) = x'_{cj} y'_{ci} - x'_{ci} y'_{cj}$$

$$n'_y = n_y / n_z \quad n'_x = n_x / n_z \quad \|\vec{n}\| = 1$$

求解出 n_x, n_y, n_z

$$\begin{cases} n_x^2 = \frac{(x'_{cj} - x'_{ci})^2}{(y'_{ci} - y'_{ci})^2 + (x'_{cj} - x'_{ci})^2} \\ n_y^2 = 1 - n_x^2 \end{cases}$$

基于矩形目标约束的位姿的测量

提要
模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

• 矢量 a 的确定

根据 cM_w 旋转矩阵的正交约束, 有

$$\begin{cases} n_x x_c + n_y y_c + n_z z_c = A_2 \\ a_x x_c + a_y y_c + a_z z_c = B_1 \end{cases} \quad \text{其中} \quad \begin{aligned} A_2 &= x_w + n_x p_x + n_y p_y + n_z p_z \\ B_1 &= a_x p_x + a_y p_y + a_z p_z \end{aligned}$$

对于与 y 轴平行的同一条直线, x_w 不变, A_2 为常数。

$$a_x x'_{ci} + a_y y'_{ci} + a_z = C_2 (n_x x'_{ci} + n_y y'_{ci} + n_z) \quad x'_c = x_c / z_c \quad y'_c = y_c / z_c \quad C_2 = A_2 / B_1$$

考虑到 n 和 a 的正交性, 以及 $a_z \neq 0$, 有:

$$n_x a'_x + n_y a'_y = -n_z \quad a'_x = a_x / a_z \quad a'_y = a_y / a_z$$

$$(n_x y'_{ci} - n_y x'_{ci}) a'_y - n_x (n_x x'_{ci} + n_y y'_{ci} + n_z) C'_2 = n_z x'_{ci} - n_x \quad C'_2 = C_2 / a_z$$

$$\vec{o} = \vec{a} \times \vec{n}$$

求解出 a_x, a_y, a_z

基于矩形目标约束的位姿的测量

提要
模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

• 位置 p 的确定

对于两条直线 $y=Y_w$ 和 $y=-Y_w$ 上的各自的任意一点，可分别求出其对应的 C_1 ，分别记为 C_{11} 和 C_{12} 。为提高精度，可以在每条直线上取多个点，对计算出的 C_{11} 和 C_{12} 分别取均值。

$$\frac{2(o_x p_x + o_y p_y + o_z p_z)}{a_x p_x + a_y p_y + a_z p_z} = C_{11} + C_{12}$$

$$\frac{2Y_w}{a_x p_x + a_y p_y + a_z p_z} = C_{11} - C_{12}$$

$$\begin{cases} (2o_x - D_{h1}a_x)p_x + (2o_y - D_{h1}a_y)p_y + (2o_z - D_{h1}a_z)p_z = 0 \\ D_{h2}a_x p_x + D_{h2}a_y p_y + D_{h2}a_z p_z = 2Y_w \end{cases}$$

同样，直线 $x=X_w$ 和 $x=-X_w$ 也可以得到一组方程：

$$\begin{cases} (2n_x - D_{v1}a_x)p_x + (2n_y - D_{v1}a_y)p_y + (2n_z - D_{v1}a_z)p_z = 0 \\ D_{v2}a_x p_x + D_{v2}a_y p_y + D_{v2}a_z p_z = 2X_w \end{cases}$$

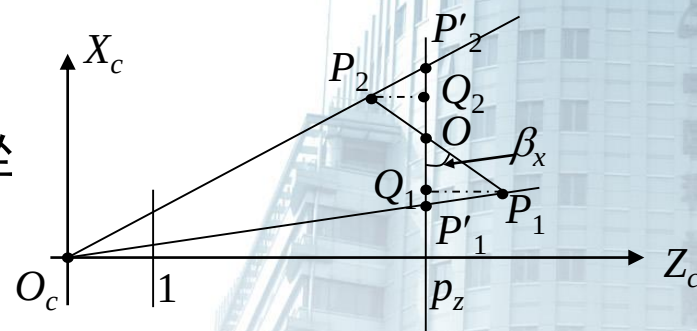
求解出 p_x, p_y, p_z

基于矩形目标约束的位姿的测量

(P153-P155)

• 基于目标面积的深度求取

在三维空间的目标点 P_1 与在平面上 $Z_c=p_z$ 的点 P'_1 具有相同的图像坐标。利用点 P'_1 的图像坐标和夹角 β_x ，可以计算出点 P_1 在目标坐标系下的 X 轴坐标 P_{1x}



空间位置与成像

$$P_{1x} = OP_1 = \frac{OP'_1}{\cos \beta_x + (P'_1 / p_z) \sin \beta_x}$$

$$P'_{1x} / p_z = x_{c1} / z_{c1}$$

β_x 是目标坐标系的 Z 轴与摄像机坐标系的 Z_c 轴在平面 $X_c O_c Z_c$ 投影的夹角。

$$\beta_x = \text{atan2}(a_x, a_z)$$

$$OP'_1 = \frac{u_1 - u_b}{k_x} p_z$$

$[u_b, v_b]$ 是 O 点的图像坐标。

$$P_{1x} = \frac{(u_1 - u_b) \sqrt{a_x^2 + a_z^2}}{a_z k_x + a_x (u_1 - u_0)} p_z = m_{1x} p_z \quad \text{同理:} \quad P_{1y} = \frac{(v_1 - v_b) \sqrt{a_y^2 + a_z^2}}{a_z k_y + a_y (v_1 - v_0)} p_z = m_{1y} p_z$$

提要

模型

约束

单目

立体

矩形

PnP

消失点

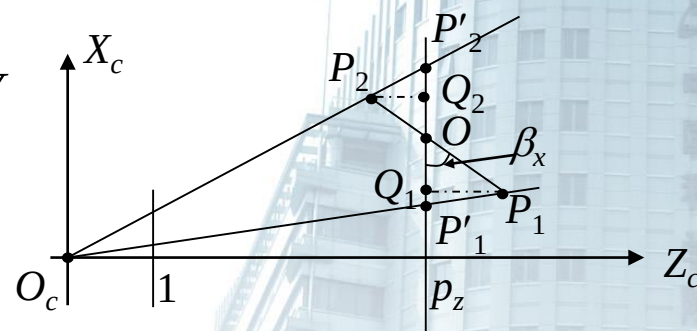
基于矩形目标约束的位姿的测量

提要
模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

• 基于目标面积的深度求取

在目标平面内，沿X轴对矩形上、下边缘的Y轴坐标之差进行积分，可得目标矩形面积S

$$S = \sum_{i=1}^M (P_{2y}^i - P_{1y}^i)(P_{1x}^{i+1} - P_{1x}^i)$$
$$= [\sum_{i=1}^M (m_{2y}^i - m_{1y}^i)(m_{1x}^{i+1} - m_{1x}^i)] p_z^2 = S_1 p_z^2$$



空间位置与成像

S_1 为焦距归一化成像平面处目标面积。 M 为沿目标坐标系X轴的采样点数。 m_{1y}^i, m_{2y}^i 分别为在焦距归一化成像平面处目标坐标系下，矩形第 i 点的上下边缘的Y轴坐标，其X轴坐标相等。

$$p_z = \sqrt{S/S_1} = 2\sqrt{X_w Y_w / S_1}$$

第九章 视觉测量与控制

- 摄像机模型
- 视觉测量中的约束条件
- 单目视觉位置测量
- 立体视觉位置测量
- 基于矩形目标约束的位姿的测量
- 基于PnP问题的位姿测量
- 基于消失点的视觉测量

基于PnP问题的位姿的测量

提要
模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

• PnP问题的定义

➤ Fischler等于1981年的定义：

给定 n 个控制点的空间相对位置，并给定由射影中心点(Center of Perspective, CP)到 n 个控制点的角度，求取射影中心点到各个控制点的距离。

➤ Horaud等[7]在1989年的定义

在目标坐标系中，给定一系列点的坐标及其在图像平面上的投影，并假定摄像机内参数已知，求取目标坐标系与摄像机坐标系之间的变换矩阵，即包含3个旋转参数和3个平移参数的摄像机外参数矩阵。

➤ 多解问题

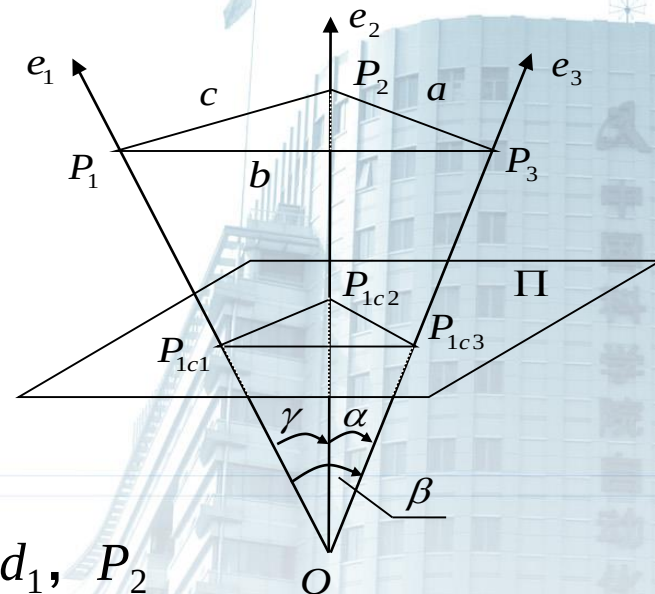
对于Horaud定义的P4P问题，最多有4个解。对于Fischler定义的P4P问题，最多有5个解。P3P问题，基于3个已知点构成的三角形与摄像机之间的关系，分别产生1、2、3和4个解。

基于PnP问题的位姿的测量

• P3P的常用求解方法

单位矢量 e_i 可以由下式获得：(Fischler的定义)

$$e_i = \frac{1}{\sqrt{x_{1ci}^2 + y_{1ci}^2 + 1}} \begin{bmatrix} x_{1ci} \\ y_{1ci} \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} \cos \alpha = e_2^T e_3 \\ \cos \beta = e_1^T e_3 \\ \cos \gamma = e_1^T e_2 \end{cases}$$



P3P投影示意图

$$d_2^2 + d_3^2 - 2d_2d_3 \cos \alpha = a^2$$

$$d_1^2 + d_3^2 - 2d_1d_3 \cos \beta = b^2$$

$$d_1^2 + d_2^2 - 2d_1d_2 \cos \gamma = c^2$$

将 P_1 和 O 间的距离记为 d_1 , P_2 和 O 间的距离记为 d_2 , P_3 和 O 间的距离记为 d_3

设 $\begin{cases} d_2 = xd_1 \\ d_3 = yd_1 \end{cases}$ $d_1^2 = \frac{a^2}{x^2 + y^2 - 2xy \cos \alpha}$ $d_1^2 = \frac{b^2}{1 + y^2 - 2y \cos \beta}$ $d_1^2 = \frac{c^2}{x^2 + 1 - 2x \cos \gamma}$

J. G. Juang, "Parameter Estimation in the Three-Point Perspective Projection Problem in Computer Vision," Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics, vol. 3, pp. 1065-1070, Jul. 1997.

基于PnP问题的位姿的测量

提要
模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

• P3P的常用求解方法

消去 d_1^2 , 得:

$$x^2 = 2xy \cos \alpha - \frac{2a^2}{b^2} y \cos \beta + \frac{a^2 - b^2}{b^2} y^2 + \frac{a^2}{b^2}$$

$$x^2 = 2x \cos \gamma - \frac{2c^2}{b^2} y \cos \beta + \frac{c^2}{b^2} y^2 + \frac{c^2 - b^2}{b^2}$$

消去 x^2 , 得:

$$x = \frac{\frac{a^2 - b^2 - c^2}{b^2} y^2 + 2 \cos \beta \frac{a^2 - c^2}{b^2} y + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{b^2}}{2(\cos \gamma - y \cos \alpha)}$$

$$a_4 y^4 + a_3 y^3 + a_2 y^2 + a_1 y + a_0 = 0 \quad \text{求解 } y \rightarrow x \rightarrow d_1 \rightarrow d_2 \rightarrow d_3$$

其中:

$$a_0 = \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{b^2} \right)^2 - \frac{4a^2}{b^2} \cos^2 \gamma$$

$$a_2 = 2 \left[\left(\frac{a^2 - c^2}{b^2} \right)^2 - 1 - 4 \left(\frac{a^2 + c^2}{b^2} \right) \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \right.$$

$$\left. + 2 \left(\frac{b^2 - c^2}{b^2} \right) \cos^2 \alpha + 2 \left(\frac{a^2 - c^2}{b^2} \right)^2 \cos^2 \beta + 2 \left(\frac{b^2 - a^2}{b^2} \right) \cos^2 \gamma \right]$$

$$a_4 = \left(\frac{a^2 - b^2 - c^2}{b^2} \right)^2 - \frac{4c^2}{b^2} \cos^2 \alpha$$

$$a_1 = 4 \left[- \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{b^2} \right) \left(\frac{a^2 - c^2}{b^2} \right) \cos \beta + \frac{2a^2}{b^2} \cos^2 \gamma \cos \beta \right. \\ \left. + \left(\frac{a^2 - b^2 + c^2}{b^2} \right) \cos \alpha \cos \gamma \right]$$

$$a_3 = 4 \left[- \left(\frac{a^2 - b^2 - c^2}{b^2} \right) \left(\frac{a^2 - c^2}{b^2} \right) \cos \beta + \frac{2c^2}{b^2} \cos^2 \alpha \cos \beta \right. \\ \left. + \left(\frac{a^2 - b^2 + c^2}{b^2} \right) \cos \alpha \cos \gamma \right]$$

基于PnP问题的位姿的测量

• P3P问题的线性求解方法

对于任意已知点，有：

$$\begin{cases} x_{ri}^c n_{rx}^c + y_{ri}^c o_{rx}^c - x_{1ci} x_{ri}^c n_{rz}^c - x_{1ci} y_{ri}^c o_{rz}^c + p_{rx}^c - x_{1ci}^c p_{rz}^c = 0 \\ x_{ri}^c n_{ry}^c + y_{ri}^c o_{ry}^c - y_{1ci} x_{ri}^c n_{rz}^c - y_{1ci} y_{ri}^c o_{rz}^c + p_{ry}^c - y_{1ci}^c p_{rz}^c = 0 \end{cases}$$

取3个已知空间点构成的三角形的中点作为辅助点，其空间位置即为3个已知空间点的笛卡尔坐标的均值。利用4个共面点，可以求解上述方程。利用递推最小二乘法(Recursive Least Square, RLS)消除辅助点的影响。也可采用 Levenberg-Marquardt (L-M) method。

$$\begin{cases} {}^c n'_{rx} {}^c n'_{rx} + {}^c n'_{ry} {}^c n'_{ry} + {}^c n'_{rz} {}^c n'_{rz} - {}^c o'_{rx} {}^c o'_{rx} - {}^c o'_{ry} {}^c o'_{ry} - {}^c o'_{rz} {}^c o'_{rz} = 0 \\ {}^c n'_{rx} {}^c o'_{rx} + {}^c n'_{ry} {}^c o'_{ry} + {}^c n'_{rz} {}^c o'_{rz} = 0 \end{cases}$$

约束条件

提要

模型

约束

单目

立体

矩形

PnP

消失点

基于PnP问题的位姿的测量

• P3P问题的线性求解方法

$$\begin{cases} x_{ri} {}^c n'_{rx} + y_{ri} {}^c o'_{rx} - x_{1ci} x_{ri} {}^c n'_{rz} - x_{1ci} y_{ri} {}^c o'_{rz} + {}^c p'_{rx} = x_{1ci} \\ x_{ri} {}^c n'_{ry} + y_{ri} {}^c o'_{ry} - y_{1ci} x_{ri} {}^c n'_{rz} - y_{1ci} y_{ri} {}^c o'_{rz} + {}^c p'_{ry} = y_{1ci} \end{cases} \quad \begin{cases} {}^c n'_{rx} {}^c n'_{rx} + {}^c n'_{ry} {}^c n'_{ry} + {}^c n'_{rz} {}^c n'_{rz} - {}^c o'_{rx} {}^c o'_{rx} - {}^c o'_{ry} {}^c o'_{ry} - {}^c o'_{rz} {}^c o'_{rz} = 0 \\ {}^c n'_{rx} {}^c o'_{rx} + {}^c n'_{ry} {}^c o'_{ry} + {}^c n'_{rz} {}^c o'_{rz} = 0 \end{cases}$$

设:

$$\phi_i^T = \begin{bmatrix} x_{ri} & 0 & -x_{1ci} x_{ri} & y_{ri} & 0 & -x_{1ci} y_{ri} & 1 & 0 \\ 0 & x_{ri} & -y_{1ci} x_{ri} & 0 & y_{ri} & -y_{1ci} y_{ri} & 0 & 1 \\ k {}^c n'_{rx} & k {}^c n'_{ry} & k {}^c n'_{rz} & -k {}^c o'_{rx} & -k {}^c o'_{ry} & -k {}^c o'_{rz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k {}^c n'_{rx} & k {}^c n'_{ry} & k {}^c n'_{rz} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Y_i = [x_{1ci} \quad y_{1ci} \quad 0 \quad 0]^T$$

$$\Theta^T = [{}^c n'_{rx} \quad {}^c n'_{ry} \quad {}^c n'_{rz} \quad {}^c o'_{rx} \quad {}^c o'_{ry} \quad {}^c o'_{rz} \quad {}^c p'_{rx} \quad {}^c p'_{ry}]^T$$

$$\Phi_N = \begin{bmatrix} \phi_1^T \\ \vdots \\ \phi_4^T \end{bmatrix}$$

$$P_N = (\Phi_N^T \Phi_N)^{-1} \quad \text{初值}$$

$$K_{N+1} = P_N \phi_{N+1} (\rho^2 I + \phi_{N+1}^T P_N \phi_{N+1})^{-1} \quad Err = \sum_{i=1}^3 [(u_i - \hat{u}_i)^2 + (v_i - \hat{v}_i)^2] + 10000 [(\|{}^c n_r\|^2 - 1)^2 + (\|{}^c o_r\|^2 - 1)^2$$

$$\Theta_{N+1} = \Theta_N + K_{N+1} (Y_{N+1} - \phi_{N+1}^T \Theta_N)$$

$$+ (\|{}^c a_r\|^2 - 1)^2 + ({}^c n_r^T {}^c o_r)^2 + ({}^c o_r^T {}^c a_r)^2 + ({}^c a_r^T {}^c n_r)^2]$$

$$P_{N+1} = (P_N - K_{N+1} \phi_{N+1}^T P_N) / \rho^2$$

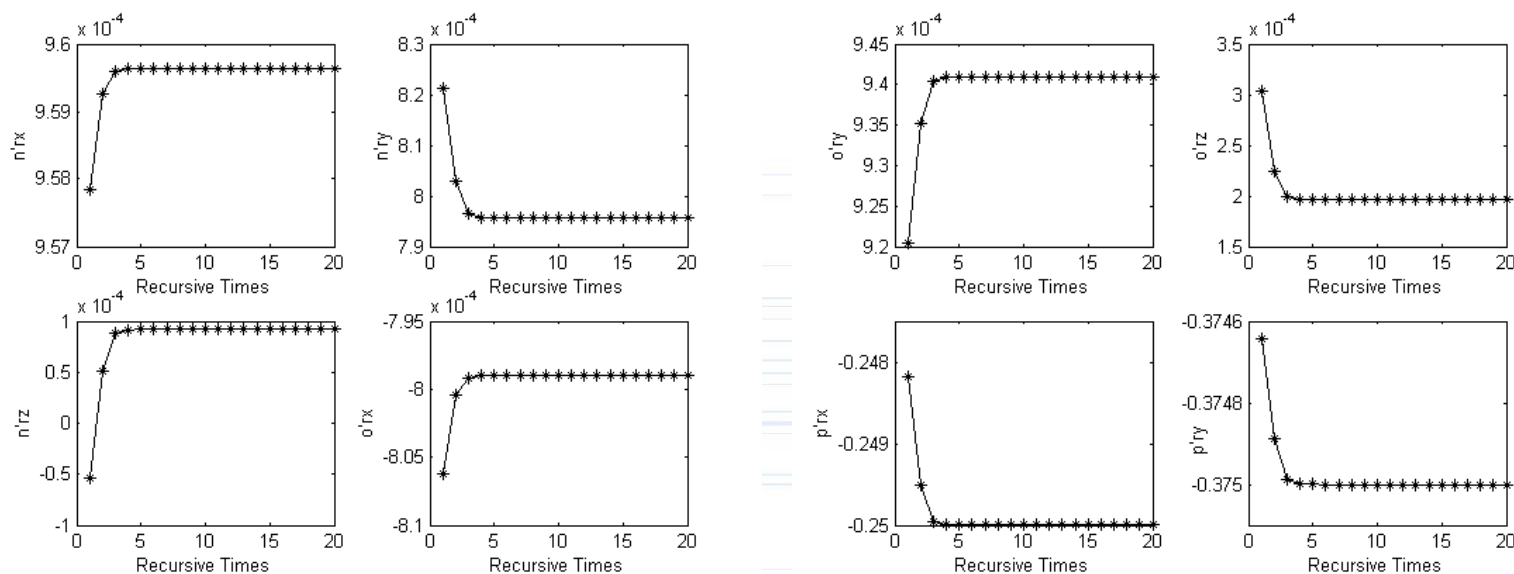
RLMS方法

误差指标函数

基于PnP问题的位姿的测量

• P3P问题的线性求解方法

➤ 实验与结果

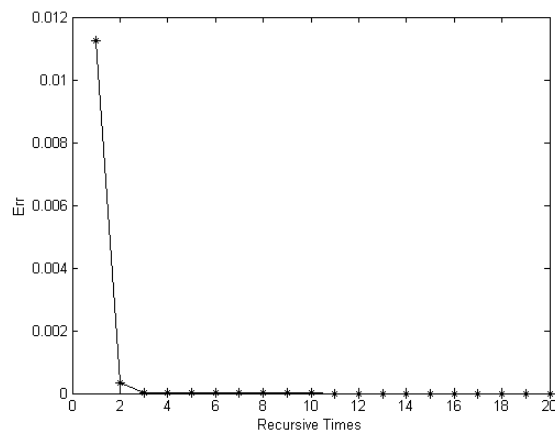


递推过程中参数的变化

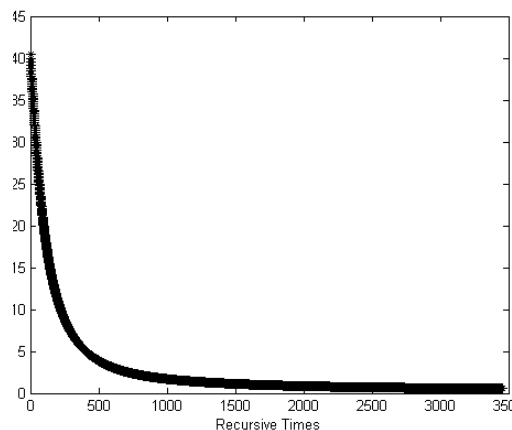
基于PnP问题的位姿的测量

• P3P问题的线性求解方法

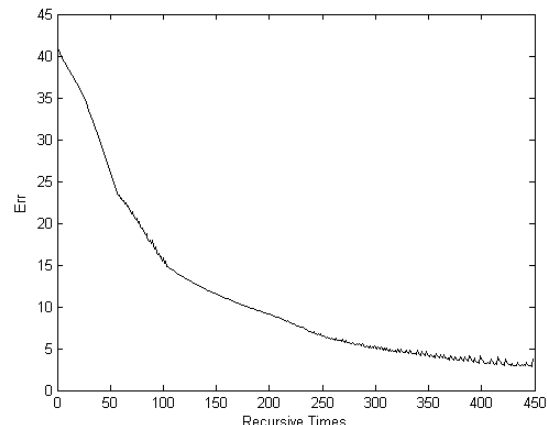
➤ 实验与结果



递推过程中误差变化曲线



梯度法优化误差变化曲线



L-M法优化误差变化曲线

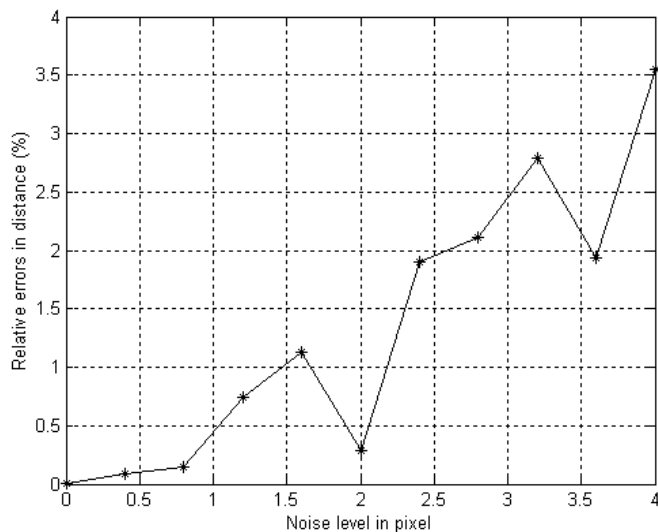
Method:	Proposed	Levenberg-Marquardt	gradient descent
Stop at step:	8	743	3459
Time (ms):	14	915	3644

基于PnP问题的位姿的测量

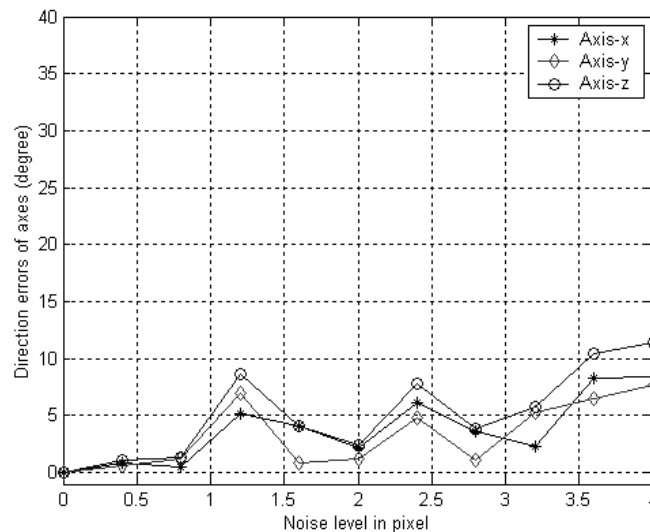
提要
模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

• P3P问题的线性求解方法

➤ 实验与结果



(a) 噪声干扰下的位置误差

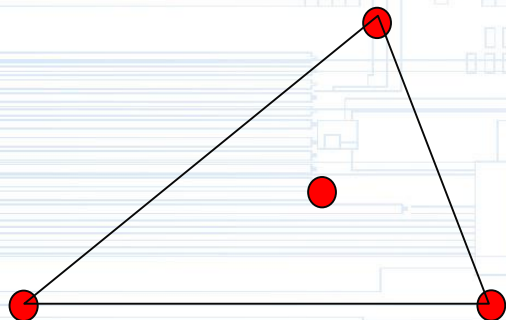


(b) 噪声干扰下的方向误差

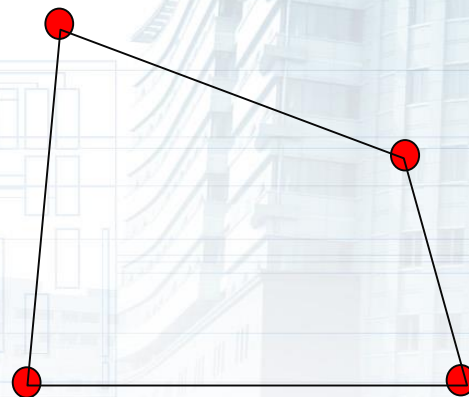
在噪声干扰下P3P问题解的误差

基于PnP问题的位姿的测量

- Unique solution pattern design
- For four coplanar points, in which any three points are non-collinear, the solution for the PnP problem is unique.
- More given points can improve positioning accuracy
- Planar Patterns



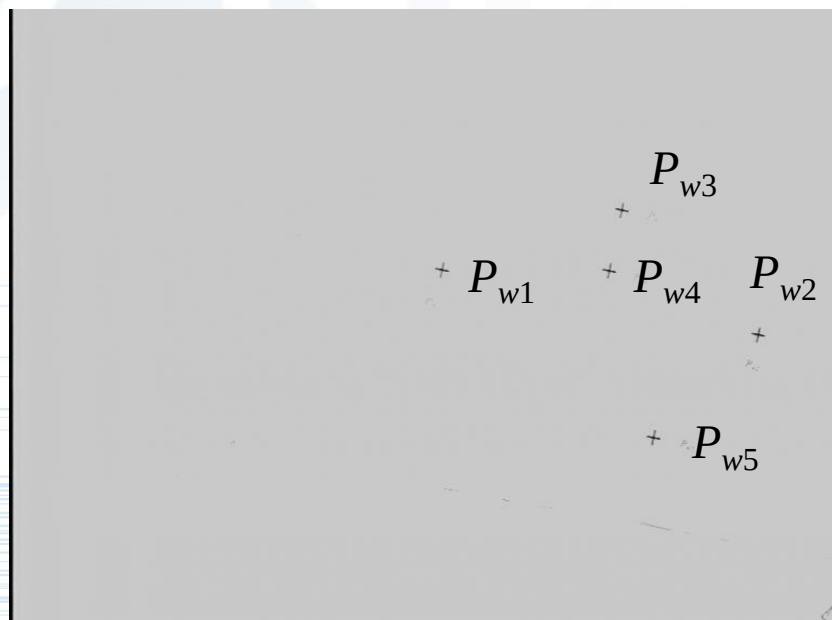
Triangle pattern



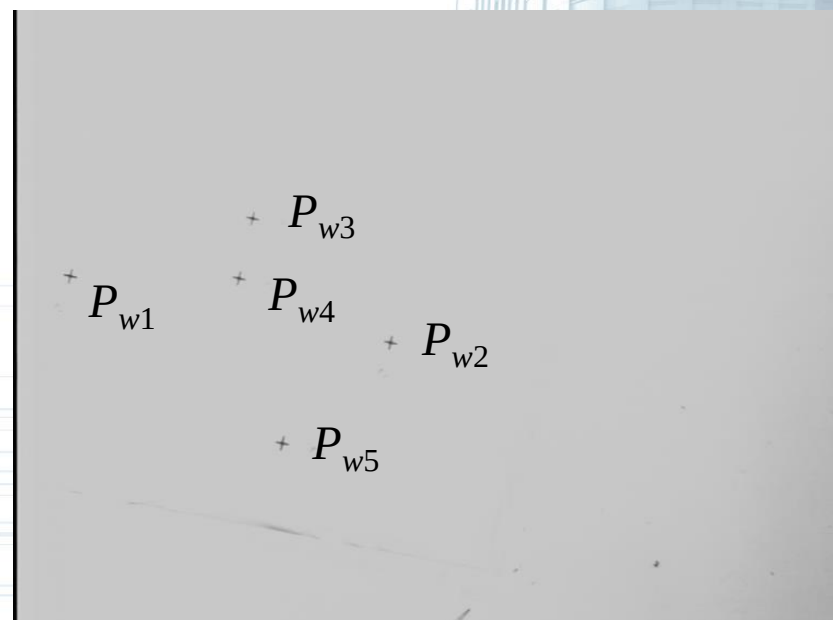
Quadrangle pattern

• P3P问题的线性求解方法

➤ 实验与结果



(a) 摄像机1采集的图像



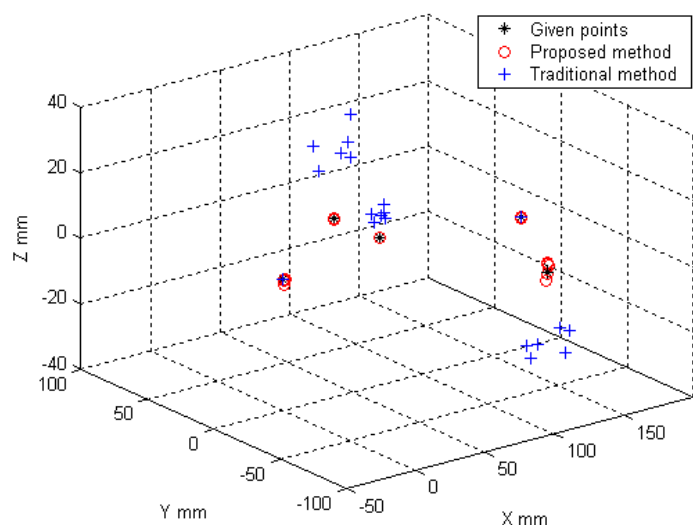
(b) 摄像机2采集的图像

两台摄像机采集的已知空间点的图像

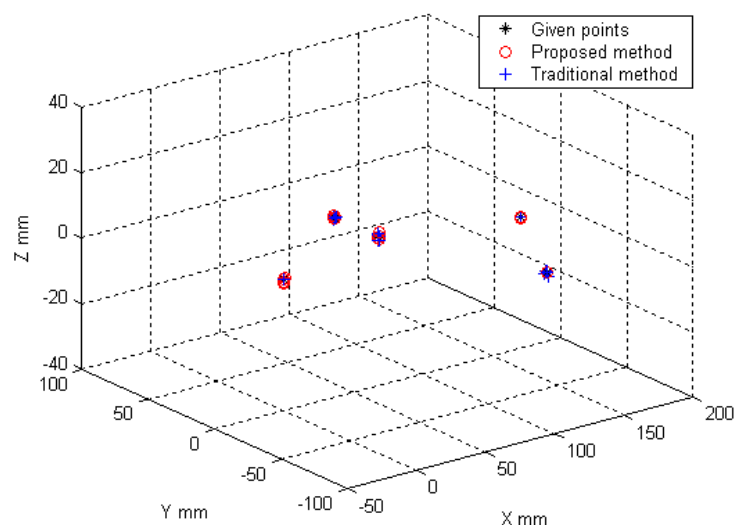
• P3P问题的线性求解方法

➤ 实验与结果

Faugeras' method was selected as the traditional method.



(a)



(b)

The graphs of positioning results, (a) with the triangle pattern formed by points P_{w1} to P_{w4} , (b) with the quadrangle pattern formed by points P_{w1} to P_{w3} and P_{w5} .

第九章 视觉测量与控制

- 摄像机模型
- 视觉测量中的约束条件
- 单目视觉位置测量
- 立体视觉位置测量
- 基于矩形目标约束的位姿的测量
- 基于PnP问题的位姿测量
- 基于消失点的视觉测量

基于消失点的位姿测量

提要

模型

约束

单目

立体

矩形

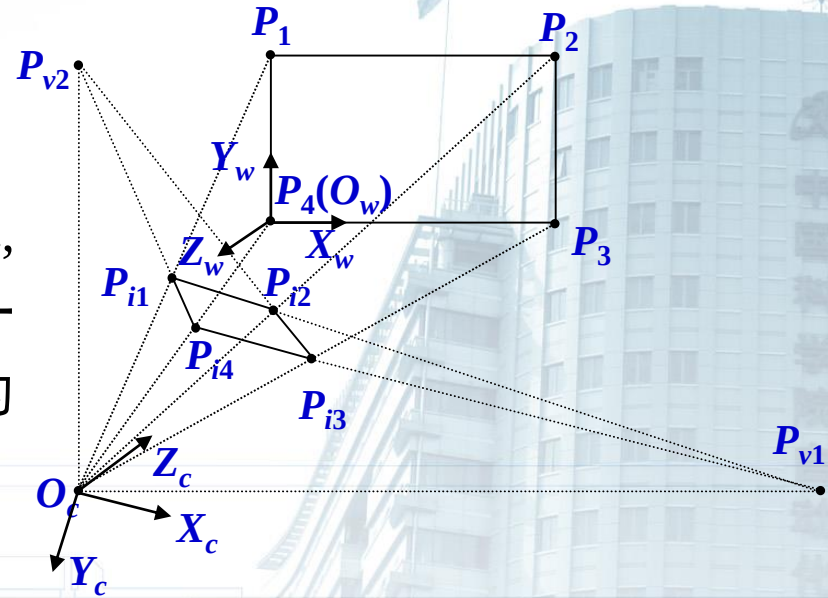
PnP

消失点

• 基于消失点的单视点三维测量

$[u_{vi}, v_{vi}]$ 是消失点 P_{vi} 的图像坐标, $[x_{1cvi}, y_{1cvi}, 1]$ 是消失点 P_{vi} 在摄像机的焦距归一化成像平面的成像点在摄像机坐标系的坐标。

$O_c P_{v1}$ 平行于 $P_1 P_2$ 和 $P_4 P_3$, 是世界坐标系的 X 轴的方向矢量。 $O_c P_{v2}$ 平行于 $P_1 P_4$ 和 $P_2 P_3$, 是 Y 轴的方向矢量。



基于消失点的姿态测量示意图

$${}^c n_w = \frac{1}{\sqrt{x_{1c1}^2 + y_{1c1}^2 + 1}} \begin{bmatrix} x_{1c1} \\ y_{1c1} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$${}^c o_w = \frac{1}{\sqrt{x_{1c2}^2 + y_{1c2}^2 + 1}} \begin{bmatrix} x_{1c2} \\ y_{1c2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$${}^c a_w = {}^c n_w \times {}^c o_w$$

E. Guillou, D. Meneveaux, E. Maisel, K. Bouatouch, Using vanishing points for camera calibration and coarse 3D reconstruction from a single image, Visual Computer, v 16, n 7, p 396-410, 2000.

谢谢！
敬请批评指正！

